

PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJETO · 2026/27

Guia de estudo para a apresentação

Gestão de coleções de álbuns de música em formato físico
Etapa 1 — Desenho inicial e pesquisa de tecnologias

Grupo 12 · Rodrigo, Reis, Miguel, Ze, Edson
Baseado no relatório `PGP-2627-G12-E1-relatorio.pdf` e na apresentação `PGP-2627-G12-E1-apresentacao.pptx`

Índice e como usar este guia

1 O projeto numa página
2 Conceitos de UML que tens de dominar
3 Casos de uso
4 Modelo de dados
5 Restrições de integridade
6 Fluxos de trabalho
7 Esboços da interface
8 Serviços externos
9 Suposições e questões ao professor
10 Guião da apresentação, slide a slide
11 Perguntas prováveis e respostas
12 Teste-te (com soluções)
13 Checklist para a véspera

Como estudar (cerca de 4 horas)

Sessão	O quê	Tempo
1	Capítulos 1 e 2: perceber o projeto e a notação UML. Sem isto, os diagramas não fazem sentido.	45 min
2	Capítulos 3 a 5: casos de uso, modelo de dados e restrições. É a parte com mais perguntas.	1 h 15
3	Capítulos 6 a 9: fluxos, esboços, serviços e suposições.	1 h
4	Capítulos 10 a 13: treinar o guião em voz alta, responder às perguntas sem olhar e fazer o teste.	1 h

A regra de ouro

O professor não pergunta "o que é que fizeram", pergunta "**porquê**". Para cada decisão, estuda a justificação e a frase do enunciado de onde ela vem. Se souberes isso, consegues responder por qualquer colega.

1 O projeto numa página

O que é pedido

O enunciado pede o **desenho inicial** e o **planeamento** de uma aplicação web para a **gestão de coleções de álbuns de música em formato físico** (CD, vinil, cassete), integrada numa loja de música. A aplicação **não é programada em PGP**: vai ser desenvolvida no próximo semestre, em PTIR, com o modelo Scrum e três sprints de cerca de um mês.

O trabalho tem duas etapas. Esta é a **Etapa 1 (até 6 de novembro)**, com cinco artefactos:

1. Diagrama de **casos de uso**, com os serviços externos.
2. Diagrama de **classes**: um de topo (só classes e associações, agrupamentos a cores) e um por agrupamento.
3. Diagramas de **atividades** (ou BPMN), com fluxos complexos decompostos em subatividades.
4. **Esboços da interface**, com foco nas funcionalidades mais complexas.
5. **Pesquisa de serviços externos** (mapas, pagamentos e outros), cada escolha justificada e comparada com um concorrente.

A aplicação

- **Utilizador** (colecionador e potencial cliente): cria conta, gere o perfil, pesquisa artistas e álbuns, gere a **coleção** e **listas personalizadas**, compra na loja e pede **novas versões** de álbuns.
- **Gestor da loja**: regista artistas, álbuns e versões, gere o **stock**, responde aos pedidos e vê **estatísticas**. A conta já existe, pré-configurada.
- **Arquitetura**: cliente-servidor com três camadas. Escolhemos a stack sugerida, **MEAN**: **Angular** (frontend), **Express** e **Node.js** (backend), **MongoDB** (base de dados).

Os números a saber de cor

29 user stories	**21** casos de uso	**19** classes em 5 grupos	**51** restrições (30 + 21)
5 diagramas de atividades	**12** esboços (10 + 2 telemóvel)	**5** sistemas externos	**2** atores humanos

O projeto em seis frases

1. Aplicação web onde os utilizadores gerem a coleção de álbuns físicos, compram e fazem listas; o gestor gere o catálogo, o stock e os pedidos.
2. São 29 user stories, agrupadas em 21 casos de uso, com 2 atores e 5 sistemas externos.
3. O modelo tem 19 classes em 5 grupos; a classe central é a **VersaoAlbum**.
4. Há 51 restrições de integridade: 30 do enunciado e 21 novas, cada uma com origem no enunciado.
5. O fluxo mais complexo é a compra, com o pagamento decomposto numa subatividade (com reserva das unidades e fork/join).
6. Serviços: Leaflet + OpenStreetMap (mapas), Nominatim (morada → coordenadas), Stripe + PayPal (pagamentos), Cloudinary + Cover Art Archive (capas) e MusicBrainz (importação de faixas).

2 Conceitos de UML que tens de dominar

Se o professor apontar para um símbolo e perguntar "o que é isto?", tens de saber responder. Estes são todos os elementos usados nos nossos diagramas.

Diagrama de casos de uso

Elemento	O que significa	No nosso projeto
Ator (boneco)	Quem interage com o sistema, de fora dele.	Utilizador, Gestor
Sistema externo (caixa «sistema externo»)	Outro sistema de que o nosso depende.	Geocodificação, Mapas, Pagamentos
Caso de uso (elipse)	Uma funcionalidade com valor para o ator.	UC-01 a UC-21
Fronteira do sistema (retângulo)	Separa o que é da aplicação do que é externo.	"Aplicação web"
Associação (linha simples)	O ator participa no caso de uso.	Utilizador — Pagar carrinho
«extend» (seta tracejada)	Comportamento **opcional** que acrescenta a outro caso de uso.	UC-08 «extend» UC-07; UC-20 «extend» UC-09
«include»	Comportamento **obrigatório** partilhado por vários casos de uso.	Não usámos

Diagrama de classes

Elemento	O que significa	No nosso projeto
Classe	Um tipo de informação guardada, com atributos.	Album, Utilizador…
«id»	Atributo que identifica univocamente o objeto.	mbid, isrc, isni, ean13
[0..1] num atributo	Atributo opcional.	designacao, imagemCapa
Associação (linha ou seta)	Ligação entre classes; a seta indica o sentido em que se navega.	Album → Artista
Multiplicidade	Quantos objetos participam: `1` exatamente um; `0..1` zero ou um; `0..*` qualquer número; `1..*` pelo menos um.	Album "1" — "1..*" VersaoAlbum
Composição (losango cheio)	A parte não existe sem o todo; se o todo é apagado, as partes também.	Fatura ◆— LinhaFatura
Generalização (triângulo)	"É um": a subclasse herda os atributos da superclasse.	Solista e Grupo são Artistas
«abstract»	Classe que não tem objetos próprios, só através das subclasses.	Artista, Conta
«enumeration»	Lista fechada de valores possíveis.	TipoAlbum, SuporteFisico
«dataType»	Valor composto sem identidade própria.	Morada
Nota (retângulo amarelo)	Texto ligado a uma classe; usámos para as restrições.	RI-01, RI-02…

Como ler uma multiplicidade em voz alta

`Album "1" *-- "1..*" VersaoAlbum` lê-se: "cada álbum tem **uma ou mais** versões, e cada versão pertence a **exatamente um** álbum; a versão não existe sem o álbum (composição)".

Diagrama de atividades

Elemento	O que significa
Círculo preto	Início do fluxo.
Anel com ponto preto	Fim do fluxo (nó final).
Retângulo arredondado	Ação (um passo).
Losango vazio	**Decisão** (uma entrada, várias saídas, cada uma com uma guarda `[condição]`) ou **merge** (várias entradas que se juntam numa saída).
Barra preta	**Fork** (as ações seguintes correm em paralelo) ou **join** (espera que todas terminem).
Raia (coluna colorida)	Quem executa as ações que estão nela.
Ação com ⊕	Subatividade: é decomposta noutro diagrama.

3 Casos de uso

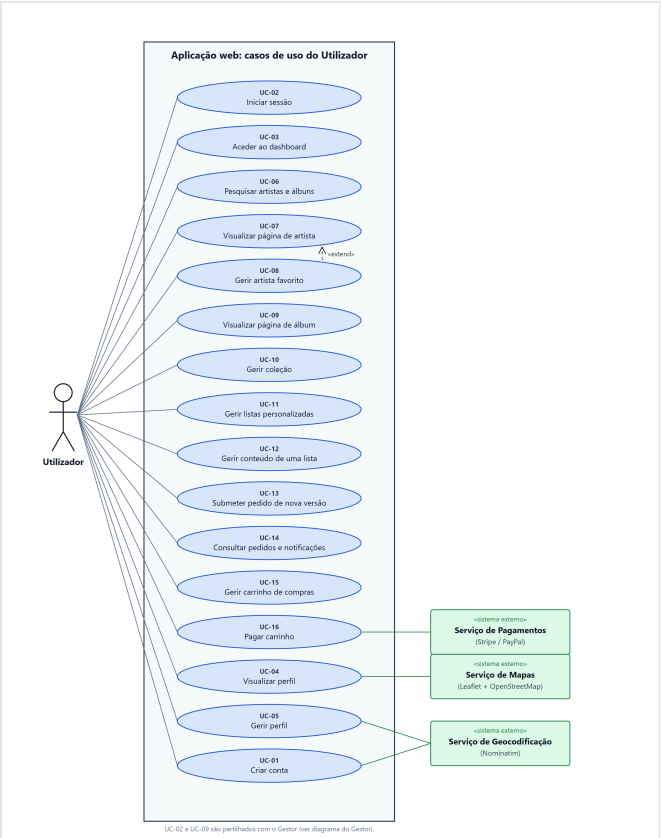


Figura 1 — Casos de uso do Utilizador

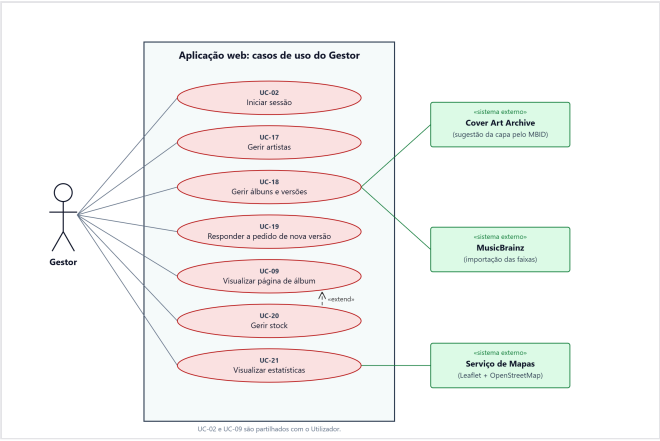


Figura 2 — Casos de uso do Gestor

O que tens de saber

- As **29 user stories** estão agrupadas em **21 casos de uso**. User stories que atuam sobre os mesmos dados ficaram juntas.
- Fizemos **dois diagramas**, um por ator: com 21 casos de uso, um só diagrama tinha linhas cruzadas por todo o lado.
- O **UC-02 Iniciar sessão** e o **UC-09 Visualizar página de álbum** aparecem nos dois porque são comuns.
- Os **sistemas externos** ligam-se aos casos de uso que os usam (o enunciado pede isto).
- Há duas relações «extend»: **UC-08 «extend» UC-07** (o favorito gere-se na página do artista, US7 a) e **UC-20 «extend» UC-09** (o gestor altera o stock a partir da página do álbum, US25 a).
- O **Cover Art Archive** e o **MusicBrainz** ligam-se ao UC-18 (sugestão da capa e importação das faixas).

Os 21 casos de uso

ID	Caso de uso	Atores	User stories
UC-01	Criar conta	Utilizador, Geocodificação	US1
UC-02	Iniciar sessão	Utilizador, Gestor	US2
UC-03	Aceder ao dashboard	Utilizador	US19
UC-04	Visualizar perfil	Utilizador, Mapas	US3
UC-05	Gerir perfil	Utilizador, Geocodificação	US4
UC-06	Pesquisar artistas e álbuns	Utilizador	US5, US8
UC-07	Visualizar página de artista	Utilizador	US6
UC-08	Gerir artista favorito («extend» UC-07)	Utilizador	US7
UC-09	Visualizar página de álbum	Utilizador, Gestor	US9, US25 a)

ID	Caso de uso	Atores	User stories
UC-10	Gerir coleção	Utilizador	US10, US11
UC-11	Gerir listas personalizadas	Utilizador	US15, US16
UC-12	Gerir conteúdo de uma lista	Utilizador	US17, US18
UC-13	Submeter pedido de nova versão	Utilizador	US12
UC-14	Consultar pedidos e notificações	Utilizador	US13, US14
UC-15	Gerir carrinho de compras	Utilizador	US26, US27
UC-16	Pagar carrinho	Utilizador, Pagamentos	US28
UC-17	Gerir artistas	Gestor	US20, US21
UC-18	Gerir álbuns e versões	Gestor, Cover Art Archive, MusicBrainz	US22, US23
UC-19	Responder a pedido de nova versão	Gestor	US24
UC-20	Gerir stock («extend» UC-09)	Gestor	US25
UC-21	Visualizar estatísticas	Gestor, Mapas	US29

4 Modelo de dados

O modelo de dados define a informação que a aplicação guarda: classes, atributos, associações e restrições. Foi feito a partir de três fontes do enunciado: o **universo do discurso** (secção 2), as **restrições RI-01 a RI-30** e os dados que as **user stories** mostram ou alteram.

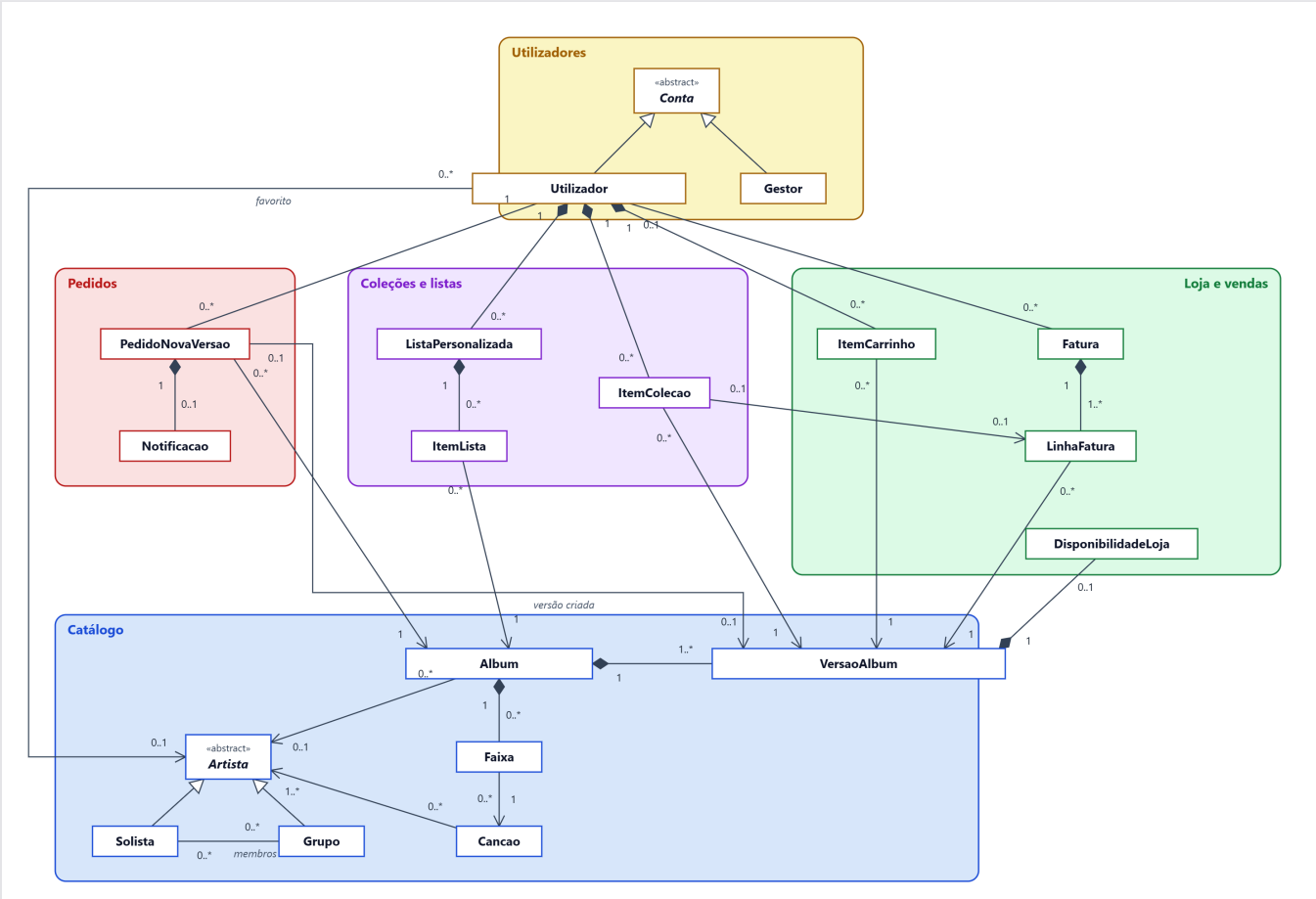


Figura 3 — Diagrama de topo: só classes e associações, com uma cor por grupo

Grupo	Classes	Para que serve
🟦 Catálogo	Artista, Solista, Grupo, Album, Cancao, Faixa, VersaoAlbum	A informação musical
🟩 Loja e vendas	DisponibilidadeLoja, ItemCarrinho, Fatura, LinhaFatura	Stock, preço, carrinho e compras
🟧 Utilizadores	Conta, Utilizador, Gestor (+ Morada)	Acesso e dados pessoais
🟪 Coleções e listas	ItemColecao, ListaPersonalizada, ItemLista	O que o utilizador tem e organiza
🟥 Pedidos	PedidoNovaVersao, Notificacao	Pedidos de versões e respostas

A ideia que tens de transmitir

A classe central é a **VersaoAlbum**: o álbum num suporte físico concreto (CD, vinil ou cassete), numa versão (ex.: vinil vermelho), identificada pelo **EAN-13**. É a versão que se **compra**, se põe no **carrinho**, se adiciona à **coleção**, e é a ela que se associam o **stock** e o **preço**.

Catálogo

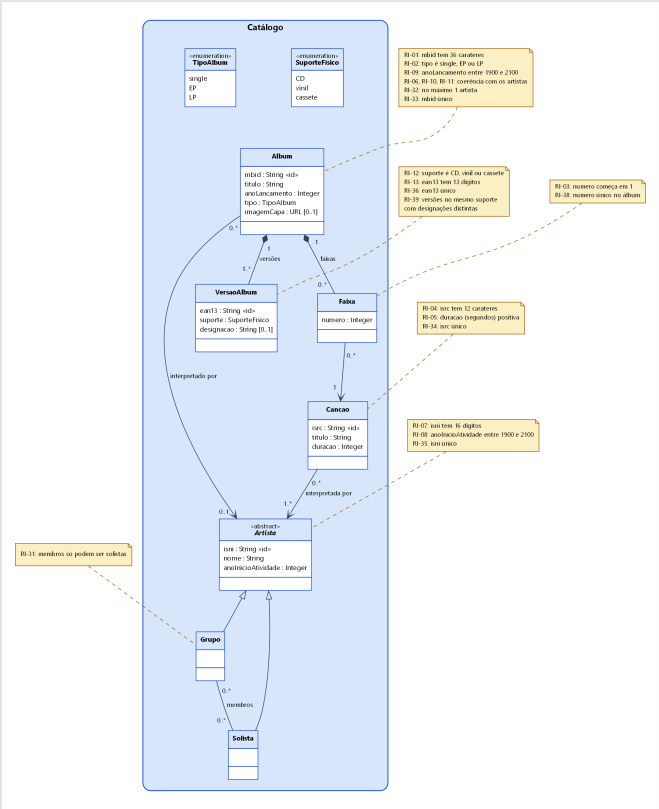


Figura 4 — Catálogo

- **Artista** é abstrata, com duas subclasses: **Solista** e **Grupo**. A associação `membros` liga **Grupo a Solista**, por isso um grupo nunca pode ter outro grupo como membro, nem a si próprio. A regra é garantida pela estrutura do modelo.
- **Album** tem no máximo um artista (`0..1`). As compilações não têm artista (nota 10).
- **Cancao** é interpretada por **um ou mais** artistas e pode estar em vários álbuns.
- **Faixa** liga um álbum a uma canção numa posição (número). É uma classe porque o número depende do álbum.
- **VersaoAlbum**: cada álbum tem **uma ou mais** versões (composição).

Loja e vendas

- **DisponibilidadeLoja** (opcional, `0..1` por versão) guarda a data em que a versão ficou disponível, as unidades, o preço e a data da última venda. Por ser opcional, distingue os três casos da US9: **não existe** (nunca esteve na loja), **unidades > 0** (disponível) e **unidades = 0 com data da última venda** (esgotado).
- **ItemCarrinho** guarda a data em que a versão foi posta no carrinho, para mostrar os itens mais recentes primeiro (US27 c).
- **Fatura**: número = ano + sequencial (ex.: 20270001), que recomeça todos os anos. Tem uma ou mais **LinhaFatura**, cada uma com o **preço pago**, porque o preço na loja pode mudar depois.
- A fatura guarda uma **cópia dos dados de faturação** (NIF, nome e morada), que a US28 d) exige. Ficam fixos na emissão (RI-48) e a fatura sobrevive se o utilizador apagar a conta (RNF-16): por isso a ligação Utilizador–Fatura é `0..1` do lado do utilizador.
- A `dataUltimaVenda` da DisponibilidadeLoja é a "data de fim de disponibilidade" da RI-17.

Utilizadores

- **Conta** (abstrata): username «id», e-mail «único» e **passwordHash** (palavra-passe cifrada, RNF-12).
- **Utilizador**: NIF, nome, género, morada e data de nascimento; no máximo **um artista favorito**.
- **Gestor**: só tem os dados da conta, que já vem pré-configurada.
- **Morada** («dataType»): texto mais latitude e longitude **opcionais**, porque nem todas as moradas podem ser geocodificadas.

Coleções e listas

- **ItemColecao** liga o utilizador a uma **versão**, com a data de registo. Os itens entram por adição manual (US10) ou automaticamente depois de uma compra (US28); neste caso ficam ligados à **LinhaFatura** de origem (0..1), o

que distingue os comprados dos adicionados à mão (útil na US29).
- **ListaPersonalizada** tem nome e data da última modificação; cada **ItemLista** liga a lista a um **álbum**, com a data de adição.

Pedidos

- **PedidoNovaVersao**: id, data, estado, EAN-13, suporte, designação e **data de resposta** (só existe depois de aceite ou recusado, RI-49). Fica ligado ao álbum e, se for aceite, à **versão criada**.
- **Notificacao**: data de emissão e **lida** (para o contador do sino no dashboard; começa por ler, RI-50). O destinatário e a resposta tiram-se do próprio pedido.

As 18 decisões que tens de saber justificar

Decisão	Justificação
Solista e Grupo como subclasses de Artista	Garante, por construção, que um grupo não tem grupos como membros (secção 2 do enunciado).
Faixa como classe própria	A mesma canção está em vários álbuns, com números diferentes: "Last Resort" está no "Infest" e no "Now 4".
Album com 0..1 artista	As compilações não têm artista (nota 10); mostra-se "Vários artistas".
Album com 0..* faixas	O registo do álbum (US22) não inclui canções; são importadas em bloco (nota 12).
VersaoAlbum separada de Album	O mesmo álbum existe em vários suportes e versões, cada uma com o seu EAN-13.
DisponibilidadeLoja separada e opcional	Distingue "nunca esteve na loja", "disponível" e "esgotado" sem deixar atributos vazios na versão.
A coleção guarda versões	A US10 fala em adicionar "uma versão", e o enunciado diz que se adiciona "cada um dos suportes".
As listas guardam álbuns	A US15 diz "independentemente das versões"; a US17 adiciona "um álbum".
Preço guardado na LinhaFatura	A fatura tem de manter o preço pago, mesmo que o preço na loja mude.
Conta como superclasse	Utilizador e gestor iniciam sessão da mesma forma; só o utilizador tem dados pessoais.
passwordHash	A RNF-12 recomenda cifrar as palavras-passe; no perfil a palavra-passe aparece mascarada.
Notificação ligada ao pedido	Evita repetir o destinatário e a resposta.
Cópia dos dados de faturação na Fatura	A US28 d) exige-os na fatura, e não podem mudar se o perfil mudar ou a conta for apagada (RNF-16).
Utilizador 0..1 do lado da Fatura	Permite apagar a conta mantendo as faturas.
Notificacao.lida	Contador de notificações por ler no dashboard (US14 a).
PedidoNovaVersao.dataResposta	Regista quando o gestor respondeu (US24).
ItemColecao ligado à LinhaFatura	Distingue os itens comprados dos adicionados à mão (útil na US29).
dataUltimaVenda = fim de disponibilidade	É a data da RI-17; só existe quando a versão esgota.

5 Restrições de integridade

As restrições protegem a coerência dos dados (RNF-02). As **30 do enunciado** estão nas notas amarelas dos diagramas de classes. Encontrámos mais **21**, todas tiradas do próprio enunciado. O Anexo A do relatório associa as 51 a uma classe.

As 30 do enunciado (resumo)

RI	Regra	RI	Regra
01	MBID com 36 carateres	16	Preço positivo, com 2 casas decimais
02	Tipo: single, EP ou LP	17	Fim da disponibilidade = data da última venda
03	Faixas numeradas a partir de 1	18	Username identifica o utilizador
04	ISRC com 12 carateres	19	Username só com letras e dígitos
05	Duração positiva	20	E-mail identifica o utilizador
06	O artista do álbum interpreta todas as canções	21	Palavra-passe: 8+ carateres, maiúscula, minúscula e algarismo
07	ISNI com 16 dígitos	22	NIF com 9 dígitos, positivo
08	Ano de início de atividade entre 1900 e 2100	23	Género feminino ou masculino
09	Ano de lançamento entre 1900 e 2100	24	Pelo menos 16 anos
10	Lançamento ≥ início de atividade do artista do álbum	25	Ano de adição à coleção ≥ ano de lançamento
11	Lançamento ≥ início de atividade dos artistas das faixas	26	Adição à coleção ≥ data em que fez 16 anos
12	Suporte: CD, vinil ou cassete	27	Ano da fatura ≥ ano de lançamento dos álbuns
13	EAN-13 com 13 dígitos	28	Faturas numeradas de 1 em diante, em cada ano
14	Ano de início na loja ≥ ano de lançamento	29	Nome da lista com no máximo 100 carateres
15	Unidades ≥ 0	30	Nome da lista único para cada utilizador

As 21 novas e de onde vêm

RI	Regra	Origem
31	Os membros de um grupo só podem ser solistas	Secção 2
32	Um álbum tem no máximo um artista	Secção 2, nota 10
33–36	MBID, ISRC, ISNI e EAN-13 identificam, respetivamente, álbum, canção, artista e versão	Secção 2
37	O número identifica a fatura	Nota 7
38	Número de faixa único dentro do álbum	Secção 2
39	Várias versões no mesmo suporte têm designações distintas	Secção 2, US9 c)
40	No máximo um artista favorito	US7 c)
41	Cada versão só uma vez na coleção	US10 c)
42	Cada álbum só uma vez em cada lista	US17 c)
43	Identificador de pedido único	US13 c)

RI	Regra	Origem
44	Estados: em análise, aceite, recusado; começa em "em análise"	US12 d), US13 d), US24 b)
45	Só se aceita um pedido se o EAN-13 ainda não existir	US24 c)
46	Só vai para o carrinho o que tem unidades disponíveis	US26 a)
47	Versão registada com unidades tem a data de início preenchida	US22 g), US25 b)
48	Dados de faturação copiados na emissão e nunca alterados	US28 d), RNF-16
49	Data de resposta só se o pedido foi aceite ou recusado, e ≥ data do pedido	US24 c) e d)
50	Notificação criada como não lida	US14 a)
51	Item da coleção com origem numa linha de fatura: mesma versão, utilizador da fatura, data da fatura	US28 d)

Se perguntarem "inventaram restrições?"

Não. Cada restrição nova tem a frase do enunciado de onde vem. O próprio enunciado diz que "podem existir mais restrições", com identificadores a partir de RI-31.

6 Fluxos de trabalho

Os diagramas seguem a notação UML (capítulo 2): decisões e merges em losango vazio com guardas, fork/join em barra preta, nó inicial e nó final. Cada diagrama de atividades tem **raias**, uma por ator. Escolhemos os fluxos com vários atores ou várias user stories, porque são os mais difíceis de implementar. O enunciado pede que fluxos complexos sejam decompostos: a **compra** tem um diagrama de alto nível e o **pagamento** é uma subatividade.

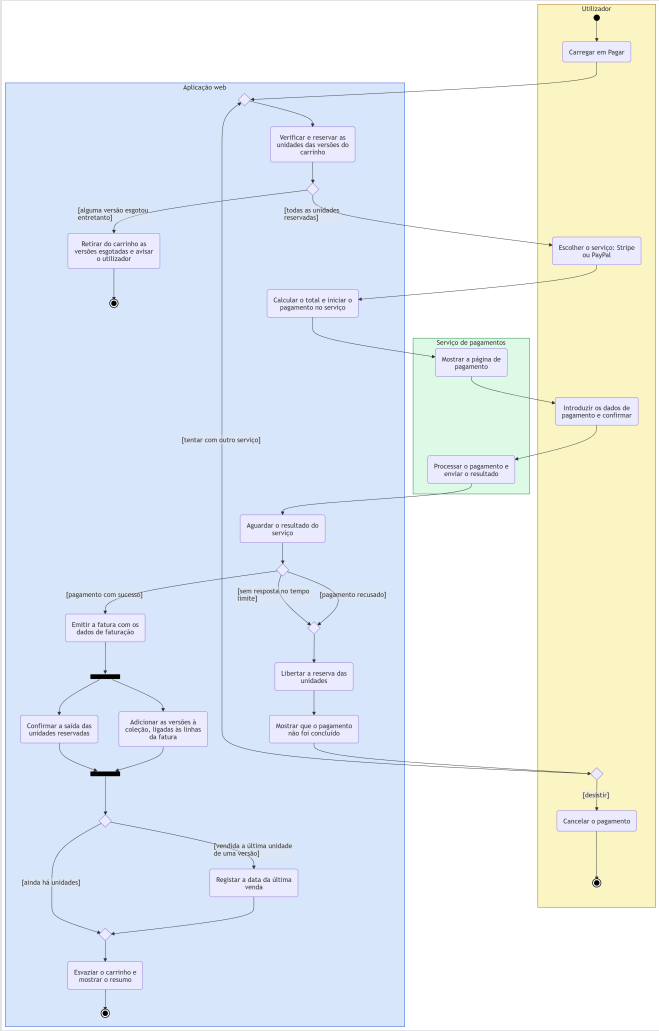


Figura 5 — Pagar o carrinho (subatividade)

1. Comprar álbuns (alto nível) — US8, 9, 26, 27, 28

Pesquisar o álbum → abrir a página → escolher uma versão → se estiver disponível, pô-la no carrinho → repetir → ver o carrinho e remover itens → ⊕ pagar.

1.1 Pagar o carrinho (subatividade) — US28

1. A aplicação **reserva as unidades**; se outro utilizador comprou a última unidade entretanto, essa versão sai do carrinho.
2. O utilizador escolhe **Stripe ou PayPal** e paga **na página do serviço**; a aplicação nunca vê os dados do cartão.
3. A aplicação **espera pelo resultado** (US28 c).
4. **Sucesso:** emite a fatura → **fork**: adiciona as versões à coleção (ligadas às linhas da fatura) **e** confirma a saída do stock, em paralelo → **join** → se foi a última unidade, regista a data da última venda → esvazia o carrinho e mostra o resumo.
5. **Recusado ou sem resposta no tempo limite:** liberta a reserva → o utilizador tenta outro serviço ou **cancela** (ação do utilizador, US28 g).
6. A fatura vem antes do fork porque a coleção liga-se às linhas da fatura (RI-51).

2. Pedido de nova versão — US9, 10, 12, 13, 14, 24

Três atores: o **utilizador** escolhe o álbum e preenche EAN-13, suporte e designação → a **aplicação** valida (RI-12, RI-13) e guarda com estado "em análise" → o **gestor** decide: se a versão for nova e interessante, a aplicação cria a versão e marca "aceite"; senão marca "recusado" → em ambos os casos regista a data de resposta e é criada uma **notificação** por ler → se aceite, o utilizador pode adicionar a versão à coleção.

3. Criar conta e iniciar sessão — US1, 2, 19

A aplicação mostra os requisitos e valida os dados (RI-18 a 24) → **fork**: cifra a palavra-passe e pede as coordenadas ao serviço de geocodificação, em paralelo → **join** → guarda com ou sem coordenadas. No início de sessão, se as credenciais estiverem erradas, o erro é **genérico** e não revela se o username existe (US2 b); se estiverem certas, mostra o dashboard.

4. Gerir o catálogo (gestor) — US20, 22, 25

Se o artista não existir, regista-o (US20) → regista um álbum novo com a 1.ª versão, ou uma versão nova de um álbum existente (US22) → se houver unidades, a data de disponibilidade é preenchida automaticamente → mais

tarde altera as unidades; se for a primeira vez à venda, a aplicação pede o preço (US25 b).

7 Esboços da interface

São **12 esboços de baixa fidelidade**: mostram estrutura, dados e ações, não o aspeto final. As **notas amarelas numeradas** ligam cada elemento à user story ou restrição que o justifica. O foco está nos ecrãs mais complexos, como pede o enunciado.

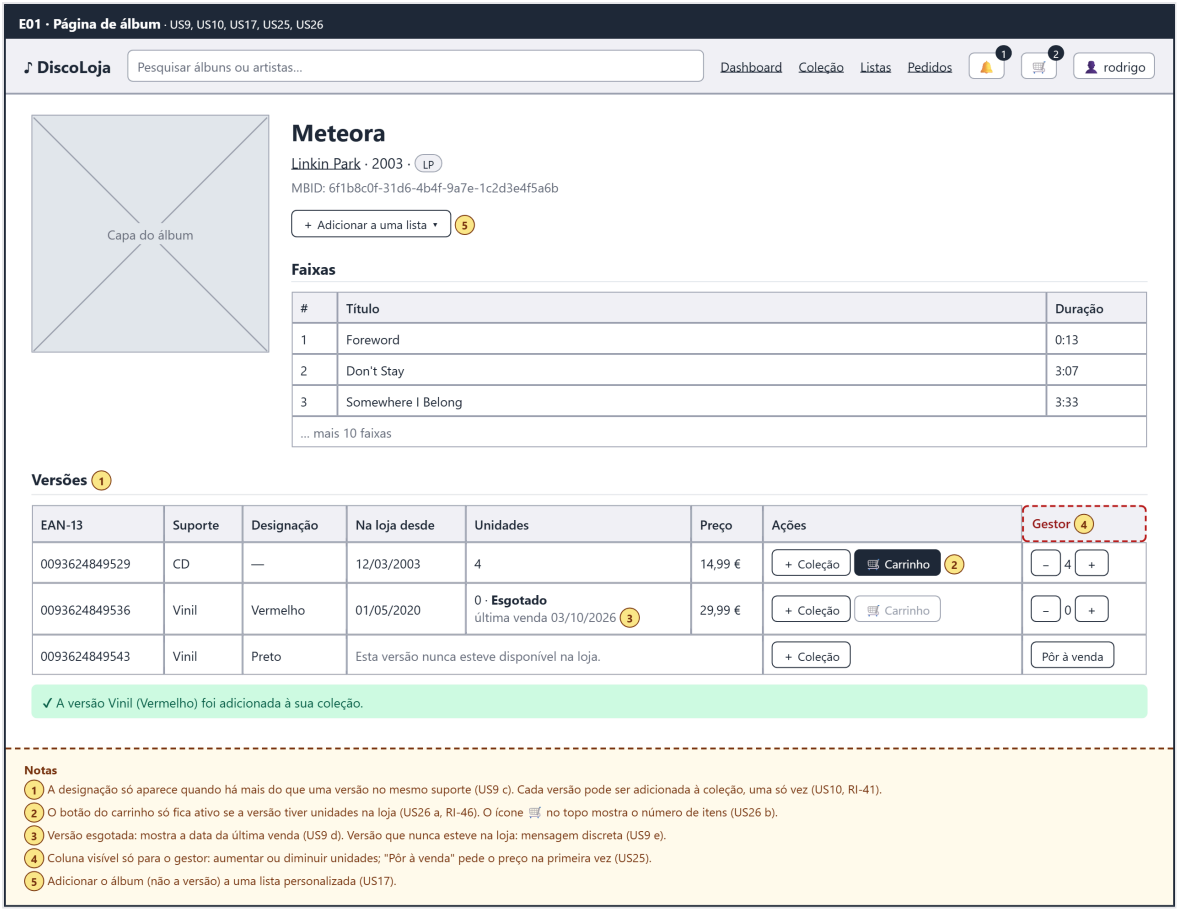


Figura 6 — E01 Página de álbum: o ecrã mais complexo, com 5 user stories

O que dizer sobre a página de álbum

Cada **versão** tem uma linha com o estado na loja (disponível, esgotada com a data da última venda, ou "nunca esteve disponível"). Os botões **Coleção** e **Carrinho** atuam sobre a versão, e o carrinho só fica ativo com stock (RI-46). O gestor vê uma **coluna extra** para alterar unidades (US25). **Adicionar a uma lista** atua sobre o **álbum**, porque as listas guardam álbuns.

Ecrã	Nome	User stories	Destaque
E01	Página de álbum	US9, 10, 17, 25, 26	Versões, stock, coleção, lista, carrinho, coluna do gestor
E02	Carrinho e pagamento	US27, 28	Mais recentes primeiro; escolha Stripe/PayPal; mensagens de falha e sucesso
E03	Criar conta	US1	Requisitos sempre visíveis; erros junto ao campo; morada sem auto-complete
E04	Perfil	US3, 4	Palavra-passe mascarada; mapa só com coordenadas; favorito com ligação
E05	Pesquisa	US5, 8	Um campo para álbuns e artistas; sugestões; mensagem sem resultados

Ecrã	Nome	User stories	Destaque
E06	Coleção	US11	Ordenável por qualquer coluna; remover com mensagem
E07	Pedidos e notificações	US12, 13, 14	Filtro por estado; formulário de pedido; painel de notificações
E08	Registar álbum (gestor)	US22, 23	Novo álbum ou nova versão; compilação; data automática
E09	Estatísticas (gestor)	US29	3 tabelas de top 5 e mapa com as moradas
E10	Dashboard	US19, 2	Acesso a tudo; notificações
E11–E12	Álbum e carrinho no telemóvel	RNF-04	Tabelas passam a cartões; botão Pagar fixo no fundo

8 Serviços externos

O enunciado valoriza a integração com sistemas externos e pede que cada escolha seja justificada e comparada com um concorrente. Os preços foram consultados a 27/out/2026 nos sites oficiais.

Necessidade	Escolha	Comparado com	Argumento principal
Mapas (US3, US29)	**Leaflet + OpenStreetMap**	Google Maps (10 000 carregamentos grátis/mês; exige faturação), Mapbox	Gratuito, sem cartão de crédito, código aberto (RNF-05), sugerido no enunciado.
Morada → coordenadas	**Nominatim**	Google Geocoding (restringe guardar), Mapbox (guardar é pago)	É o único que deixa **guardar as coordenadas** na base de dados de graça, e o modelo guarda-as na Morada.
Imagens de capa (US9 a, US22 f)	**Cloudinary** + sugestão do **Cover Art Archive**	MongoDB (documento ou GridFS: o Atlas gratuito só tem 512 MB)	O gestor pode carregar qualquer capa; 25 créditos grátis/mês chegam; miniaturas automáticas e CDN. O Cover Art Archive sugere a capa pelo MBID.
Importar faixas (US9 b, nota 12)	**API do MusicBrainz**	Introdução manual	Usa o MBID que já guardamos; dados CC0; um álbum por pedido (limite: 1 pedido/segundo, User-Agent com contacto).
Pagamentos (US28)	**Stripe + PayPal**	Entre si	A US28 obriga a deixar **escolher** o serviço. Stripe: 1,5% + 0,25 € (cartões do EEE) e **MB WAY**. PayPal: para quem paga com a conta. Ambos com modo de testes e webhooks.

Cuidados com o Nominatim (política de utilização)

Máximo de 1 pedido por segundo, um pedido por morada com o resultado guardado, **proibido usar em preenchimento automático**, identificar a aplicação e atribuir o OpenStreetMap, não enviar dados pessoais (só se envia a rua, o código postal e a localidade).

Porque é que a aplicação "espera" pelo pagamento?

A US28 c) diz que a aplicação deve aguardar que o serviço externo informe o resultado. Os dois serviços avisam o backend através de **webhooks**; só depois se emite a fatura e se atualiza a coleção e o stock.

9 Suposições e questões ao professor

Encontrámos pontos ambíguos no enunciado. Perguntámos ao professor e, até haver resposta, seguimos estas suposições. Mostrar isto prova que lemos o enunciado com atenção.

Problema no enunciado	O que assumimos
A US28 f) está cortada a meio ("...deve")	Regista-se a data da última venda (RI-17)
"Recusado" (US13/14) ou "rejeitado" (US24)?	"Recusado"
A US3 mostra a palavra-passe; a RNF-12 manda cifrá-la	Guardada cifrada, mostrada mascarada
Nenhuma user story obrigatória regista canções, mas a US9 mostra as faixas	Importação em bloco com a API do MusicBrainz (nota 12)
O enunciado não fala de quantidades	Cada linha do carrinho e da fatura é uma unidade

Problema no enunciado	O que assumimos
O registo de membros de grupos é uma funcionalidade extra (nota 11)	O modelo suporta membros, mas são opcionais

10 Guião da apresentação, slide a slide

Cerca de 10 minutos no total, mais ou menos 2 minutos por pessoa. Lê cada bloco em voz alta até o conseguires dizer sem olhar.

1 · Capa — Reis

Apresentar o grupo: vamos mostrar o desenho inicial da aplicação e a pesquisa de tecnologias; cada pessoa apresenta a parte que fez.

2 · "Uma loja de música que também gere coleções" — Reis

O problema em duas frases: os utilizadores registam os álbuns físicos que têm, compram na loja e fazem listas; o gestor gere catálogo, stock e pedidos. Stack MEAN, a sugerida. Números: 29 user stories, 21 casos de uso, 2 atores, 5 serviços externos.

3 · Casos de uso: um diagrama por ator — Reis

Utilizador com 16 casos de uso e gestor com 7; "Iniciar sessão" e "Visualizar página de álbum" são comuns. Agrupámos user stories sobre os mesmos dados (ex.: Gerir coleção = US10 + US11). Duas relações «extend»: favorito → página do artista; gerir stock → página do álbum. Serviços externos ligados aos casos de uso que os usam.

4 · Modelo de dados: 19 classes em 5 grupos — Rodrigo

Diagrama de topo, só com classes e associações, uma cor por grupo. Sublinhar: a **VersaoAlbum** é o centro do modelo, porque é o que se compra, coleciona e tem stock.

5 · Quatro decisões que explicam o modelo — Rodrigo

Solista e Grupo (um grupo nunca contém grupos); Faixa como classe ("Last Resort" no "Infest" e no "Now 4"); Versão ≠ Álbum (coleção e carrinho guardam versões, listas guardam álbuns); Disponibilidade opcional (nunca esteve, disponível, esgotado).

6 · Restrições de integridade — Ze

As 30 do enunciado estão nas notas dos diagramas. Encontrámos mais 21 nos critérios de aceitação: nenhuma é inventada, cada uma tem a frase de origem. Mostrar 2 ou 3 exemplos da tabela.

7 · Serviços externos escolhidos — Ze

Leaflet + OSM (gratuito, código aberto); Nominatim (único que deixa guardar as coordenadas de graça, com os cuidados da política); Stripe + PayPal (a US28 pede escolha; Stripe tem taxas mais baixas e MB WAY). Também: capas no Cloudinary com sugestão do Cover Art Archive, e faixas importadas do MusicBrainz.

8 · Fluxo de compra: o pagamento — Edson

A compra tem um diagrama de alto nível e o pagamento é uma subatividade, como pede o enunciado. Raias: utilizador, aplicação, serviço de pagamentos. Percorrer os 5 passos: reserva das unidades, pagar no serviço, esperar (com tempo limite), sucesso com fork/join, falha ou cancelamento.

9 · Pedido de nova versão: três atores — Edson

Junta 4 user stories: o utilizador pede, fica "em análise", o gestor aceita ou recusa, o utilizador é notificado. Se aceite, a versão aparece logo na página do álbum. Referir os outros dois fluxos no relatório.

10 · Página de álbum: cinco user stories num ecrã — Miguel

12 esboços de baixa fidelidade; este é o mais complexo. Estado de cada versão, carrinho só com stock, coluna do gestor, notas amarelas ligadas às user stories.

11 · Carrinho, pagamento e telemóvel — Miguel

Itens mais recentes primeiro, escolha do serviço, mensagens de sucesso e falha. Versão para telemóvel (RNF-04): tabelas passam a cartões e o botão Pagar fica fixo.

12 · O que perguntámos e o que assumimos — Reis

Mostrar que lemos o enunciado com atenção: pontos ambíguos, perguntados ao professor, com as suposições documentadas.

13 · Obrigado / Perguntas — Todos

Cada um responde sobre a sua parte. Se alguém bloquear, intervém (capítulo 11).

11 Perguntas prováveis e respostas

Sobre o projeto em geral

A aplicação já está feita?
Não. Nesta etapa só há desenho e pesquisa; a aplicação é desenvolvida em PTIR, com Scrum.

Porque escolheram a stack MEAN?
É a sugerida no enunciado, usa JavaScript nas três camadas e o MongoDB guarda documentos JSON, o que simplifica a comunicação entre frontend e backend.

Acrescentaram funcionalidades que não estão no enunciado?
Não. Seguimos só as 29 user stories; as funcionalidades "extra" das notas de rodapé não foram incluídas como obrigatórias.

Casos de uso

Porque é que há dois diagramas?
Com 21 casos de uso, um só diagrama ficava com linhas cruzadas e ilegível. Dividimos por ator humano; o "Iniciar sessão" aparece nos dois.

Qual é a diferença entre «include» e «extend»?
«include» é comportamento obrigatório partilhado; «extend» é comportamento opcional. Usámos «extend» porque gerir o favorito é uma opção dentro da página do artista.

Porque é que 29 user stories deram 21 casos de uso?
Juntámos user stories sobre os mesmos dados: por exemplo, adicionar à coleção (US10) e ver, ordenar e remover a coleção (US11) são "Gerir coleção".

Modelo de dados

Porque é que a coleção guarda versões e não álbuns?
Porque a pessoa tem um objeto físico concreto. O enunciado dá o exemplo de quem tem o CD e o vinil do mesmo álbum e adiciona cada um dos suportes.

E porque é que as listas guardam álbuns?
A US15 diz que as listas organizam álbuns "independentemente das versões".

Como garantem que um grupo não tem grupos como membros?
A associação `membros` liga Grupo a Solista; como um Grupo não é um Solista, o modelo não permite.

Porque é que a Faixa é uma classe e não um atributo?
A mesma canção pode estar em vários álbuns com números diferentes; o número pertence à ligação álbum–canção, não à canção.

Porque é que o álbum pode não ter artista?
Os álbuns de compilação têm vários artistas e, segundo a nota 10, o artista não é guardado; mostra-se "Vários artistas".

Porque é que a disponibilidade é uma classe separada?
Nem todas as versões estiveram na loja. Assim distinguem-se os três casos da US9 sem deixar atributos vazios na versão.

Porque guardam o preço na fatura se ele já está na disponibilidade?
O preço na loja pode mudar; a fatura tem de registar o preço pago no momento.

Como é que o utilizador recebe a notificação?
A notificação está ligada ao pedido, e o pedido ao utilizador que o fez.

Porque é que as coordenadas são opcionais?
A US3 só mostra o mapa "se for possível" converter a morada; quando não é, a conta é guardada sem coordenadas.

Porque é que o álbum pode ter zero faixas?
O registo do álbum pelo gestor (US22) não inclui canções; as faixas são importadas em bloco da API do MusicBrainz, como sugere a nota 12.

Porque é que a fatura guarda o NIF, o nome e a morada, se já estão no utilizador?
A US28 d) exige esses dados na fatura e eles não podem mudar depois. Se o utilizador alterar o perfil ou apagar a conta (RNF-16), a fatura mantém os dados do momento da compra.

Porque é que a ligação Utilizador–Fatura é 0..1?
Para se poder apagar a conta sem apagar as faturas.

Para que serve ligar o ItemColecao à LinhaFatura?
Distingue os álbuns comprados na loja dos adicionados à mão, o que é útil nas estatísticas (US29).

Restrições, fluxos, esboços e serviços

De onde vêm as restrições novas?
Do universo do discurso, das notas de rodapé e dos critérios de aceitação. Ex.: a RI-41 vem da US10 c), a RI-46 da US26 a).

O que acontece quando se vende a última unidade?
Regista-se a data da última venda (RI-17). Assumimos isto porque a US28 f) está incompleta, e perguntámos ao professor.

Porque é que o pagamento é um diagrama separado?
O enunciado pede que fluxos complexos sejam decompostos em subatividades; o pagamento é o passo mais complexo da compra.

Porque é que se reservam as unidades antes de pagar?
Dois utilizadores podem estar a comprar a última unidade ao mesmo tempo. A reserva garante que só um a consegue; se o pagamento falhar ou expirar, a reserva é libertada.

O que são o fork e o join?
O fork divide o fluxo em ações que correm em paralelo; o join espera que todas terminem. Depois de emitir a fatura, atualizar a coleção e o stock são independentes.

Porque é que a fatura é emitida antes do fork?
Os itens da coleção ficam ligados às linhas da fatura (RI-51), por isso a fatura tem de existir primeiro.

Porque é que o erro de login não diz se o username existe?
É o que pede a US2 b), por segurança: não se dá a um atacante a informação de que contas existem.

Porque são esboços de baixa fidelidade?
O objetivo é perceber a estrutura e a complexidade das user stories antes de implementar, não definir o aspeto gráfico.

Porque não usaram o Google Maps?
Exige conta com faturação, não é código aberto e restringe guardar as coordenadas. O Leaflet é gratuito, aberto e chega para o que precisamos.

Porque é que há dois serviços de pagamento?
A US28 b) e g) pede que o utilizador escolha o serviço e possa trocar se o pagamento falhar.

Os pagamentos vão ser reais?
Não. Durante o desenvolvimento só se usam os modos de teste do Stripe e do PayPal.

Porque guardam as capas no Cloudinary e não na base de dados?
O MongoDB Atlas gratuito tem só 512 MB para todos os dados; o Cloudinary tem 25 créditos grátis por mês, gera miniaturas automaticamente e entrega por CDN. O Cover Art Archive só serve para sugerir a capa pelo MBID.

Porque escolheram o MusicBrainz para as faixas?
Usa o MBID que o modelo já guarda, os dados são CC0 e um álbum inteiro vem num pedido (limite: 1 pedido por segundo).

Como intervir se um colega bloquear
Espera 3 ou 4 segundos. Depois: "Se me permitem, só para acrescentar ao que o [nome] disse..." e dás a justificação que faltou. Liga sempre as partes: "isto liga-se ao modelo de dados, é por isso que...". Combina isto antes com o grupo.

12 Teste-te

Responde sem olhar para o resto do guia. As soluções estão na página seguinte.

1. Qual é a classe central do modelo e porquê?
2. Quantas user stories, casos de uso, classes e restrições tem o projeto?
3. O que significa a multiplicidade `0..1` entre Album e Artista?
4. Qual é a diferença entre composição e associação simples? Dá um exemplo do projeto.
5. Porque é que a Faixa é uma classe?
6. Quais são os três estados possíveis de uma versão na loja e como os distinguimos?
7. A coleção guarda álbuns ou versões? E as listas?
8. Que relações «extend» existem entre casos de uso, e porquê?
9. Porque escolhemos o Nominatim?
10. Indica duas regras da política de utilização do Nominatim que temos de cumprir.
11. Porque é que integramos dois serviços de pagamento?
12. O que faz a aplicação quando o pagamento tem sucesso? (4 ações)
13. Qual é o estado inicial de um pedido de nova versão, e quais os outros?
14. De onde vem a RI-41?
15. Indica três suposições que fizemos e porquê.

Soluções

1. A **VersaoAlbum**: é o que se compra, se põe no carrinho e na coleção, e tem stock e preço.
2. 29 user stories, 21 casos de uso, 19 classes (5 grupos), 51 restrições (30 + 21).
3. Cada álbum tem **no máximo um** artista; pode não ter nenhum (compilações).
4. Na composição, a parte não existe sem o todo: **Fatura ◆— LinhaFatura**. Na associação simples, os objetos existem por si: **ItemColecao → VersaoAlbum**.
5. Porque a mesma canção está em vários álbuns com números diferentes; o número é da ligação álbum–canção.
6. Nunca esteve na loja (não há DisponibilidadeLoja), disponível (unidades > 0), esgotado (unidades = 0 e data da última venda).
7. A coleção guarda **versões**; as listas guardam **álbuns**.
8. UC-08 «extend» UC-07 (gerir o favorito é uma opção na página do artista, US7 a) e UC-20 «extend» UC-09 (o gestor altera o stock na página do álbum, US25 a).
9. Porque deixa guardar as coordenadas na base de dados de graça; a geocodificação só acontece ao criar a conta ou alterar a morada.
10. Duas de: 1 pedido por segundo; não repetir pedidos (guardar o resultado); sem preenchimento automático; identificar a aplicação; atribuição ao OSM; não enviar dados pessoais.
11. A US28 obriga a deixar o utilizador escolher o serviço e a trocar se o pagamento falhar.
12. Emite a fatura; depois, em paralelo (fork/join), adiciona as versões à coleção e confirma a saída das unidades reservadas; se foi a última unidade, regista a data da última venda; esvazia o carrinho e mostra o resumo.
13. "Em análise"; depois "aceite" ou "recusado".
14. Da US10 c): só se pode adicionar uma versão à coleção se ainda lá não estiver.
15. Três de: data da última venda (US28 f incompleta); "recusado" (inconsistência US13/US24); palavra-passe mascarada (US3 vs RNF-12); importação de canções em bloco (nenhuma user story as regista); sem quantidades (o enunciado não refere).

13 · Checklist para a véspera

☐ Sei dizer o projeto em 6 frases (capítulo 1) e os números de cor.
☐ Sei explicar todos os símbolos UML dos nossos diagramas (capítulo 2).
☐ Sei justificar as 18 decisões do modelo de dados.
☐ Sei dar 3 exemplos de restrições novas, com a origem.
☐ Sei percorrer o fluxo de pagamento do início ao fim.
☐ Sei explicar a página de álbum e porque é o ecrã mais complexo.
☐ Sei justificar cada serviço externo contra um concorrente.
☐ Sei as suposições e porque as fizemos.
☐ Treinei o guião em voz alta, incluindo as partes dos colegas.
☐ Combinei com o grupo como intervir se alguém bloquear.
☐ O ZIP foi submetido no Moodle e o email ao professor foi enviado.